

국립환경과학원 환경연구장비 심의 및 운영관리 규정

제정	1982.	2.	1.	예규 제 52호
개정	1986.	7.	1.	예규 제 87호
	1989.	10.	5.	예규 제120호
	1990.	3.	19.	예규 제133호
	1991.	2.	5.	예규 제150호
	1992.	2.	8.	예규 제175호
	1994.	9.	8.	예규 제202호
	1998.	1.	23.	예규 제241호
	1999.	1.	18.	예규 제271호
	1999.	7.	22.	예규 제284호
	2002.	11.	13.	예규 제340호
	2006.	3.	6.	예규 제377호
	2006.	4.	5.	예규 제380호
	2007.	5.	22.	예규 제422호
	2009.	3.	23.	예규 제473호
	2009.	12.	2.	예규 제506호
	2010.	7.	19.	예규 제520호
	2012.	12.	11.	예규 제597호
전부개정	2013.	4.	17.	예규 제604호
	2013.	11.	21.	예규 제627호
	2014.	3.	24.	예규 제633호
전부개정	2014.	9.	1.	예규 제662호
	2015.	3.	3.	예규 제673호
	2016.	4.	1.	예규 제696호
	2017.	12.	18.	예규 제731호
	2025.	2.	24.	예규 제885호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 환경연구장비에 대한 체계적 도입 및 효율적 관리 등을 위해 국립환경과학원(이하 ‘과학원’이라 한다)의 환경연구장비 예산편성, 도입 및 운영관리에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① “환경연구장비”(이하 장비라 한다)란 1백만원 이상의 구축비용이 소요되며 1년 이상의 내구성을 지닌 연구개발을 위한 유형의 비소비적 자산(주로 분석, 시험, 계측, 교육훈련, 생산 등의 용도로 사용되는 장비)을 말하며, 별표3의 기준에 해당하는 장비를 말한다.

② “등록연구장비”(이하 ‘등록장비’라 한다)란 별표4의 기준에 해당하는 환경연구장비 중 국가 R&D 예산으로 구축한 3천만원 이상 장비로 ‘국가연구시설장비관리서비스(NTIS)’에 등록된 장비를 말하며, 단독활용장비, 공동활용허용장비, 공동활용서비스장비로 구분한다.

1. “단독활용장비”란 단독목적으로 구축한 장비로써 개별 연구자가 직접 관리하며, 구입부서만 활용이 가능한 등록장비를 말한다.

2. “공동활용장비”란 “공동활용허용장비”와 “공동활용서비스장비”를 말한다.

3. “공동활용허용장비”이란 공동연구 등의 목적으로 외부기관 및 과학원 내 타 부서의 활용을 허용한 등록장비를 말한다.

4. “공동활용서비스장비”란 대외개방을 허용한 등록장비를 말한다.

③ “연구장비예산심의위원회”란 국가연구개발사업 예산 편성단계에서 전 부처를 대상으로 장비 구축에 대한 중복성과 타당성을 검토하기 위하여 미래창조과학부에서 구성·운영하는 기구를 말한다.

④ “환경연구장비심의위원회”란 과학원의 차년도 연구장비 예산 편성과 당해년도 연구장비를 구매함에 있어 타당성 등을 심의하기 위하여 구성·운영하는 기구를 말한다.

⑤ “전략장비”라 함은 과학원이 보유하는 자체로 국내·외 위상이 강화되

고, 한 부서에서 관리하고 과학원 전부서가 범용적으로 사용함으로써 예산의 효율성 및 실적관리가 유리한 장비를 말한다.

⑥"장비책임자"란 등록장비의 구매 및 운영관리에 대한 책임과 권한이 있는 자로서 보유부서의 장을 말한다.

⑦"자산관리부서장"이란 보유자산을 총괄 관리하는 자로서 연구지원과장을 말한다.

⑧"공동연구"라 함은 과학원 모든 부서가 환경표준연구과와 협의하여 전략 장비 사용을 별지 제5호 서식에 따라 신청하고, 연구사업세부시행계획서에 환경표준연구과 담당자가 연구원으로 포함된 경우를 말한다.

⑨"분석지원"이라 함은 국가적 환경사고 또는 환경현안과 관련된 과학원 모든 부서가 환경표준연구과에 전략장비 사용을 별지 서식에 따라 신청하거나, 과학원장이 전략장비의 사용이 필요하다고 인정하는 경우를 말한다.

⑩"국내 공동연구"라 함은 과학원 모든 부서가 국내 타 기관과 MOU 등 일정 절차를 거쳐 상호간에 협정을 맺은 경우를 말한다.

⑪"국제 공동연구"라 함은 과학원 연구전략기획과 주관 하에 이루어지는 국가간 또는 국제기구 등과 협약에 의하여 이루어지는 연구를 말한다.

⑫ "시설장비 이용료"란 이용자에게 시설장비 서비스를 제공하여 획득한 금전적 대가를 말한다.

제2장 환경연구장비심의위원회

제3조(위원회의 기능)위원회는 다음 사항을 심의·조정한다.

1. 구축비용 3천만원 이상 장비 구매 예산(안) 편성 검토·조정
2. 구축비용 3천만원 이상 장비 구매 타당성 여부(변경포함) 결정

3. 단독활용장비의 판정·해제, 공동활용장비의 선정·해제 등에 관한 사항
4. 등록장비의 저활용·유휴 및 불용 판정과 처분 등에 관한 사항
5. 기타 위원장이 필요하다고 인정하여 심의를 요구하는 사항

제4조(위원회의 구성) ①위원회의 위원장은 기후탄소연구부장으로 하고, 위원은 환경건강연구부장, 대기환경연구부장, 물환경연구부장, 환경자원연구부장, 연구지원과장, 연구전략기획과장으로 구성한다.

②위원장이 필요하다고 인정하는 경우, 장비에 대한 지식과 경험을 가진 전문가 중에서 장비별로 외부위원을 위촉하여 심의에 참여시킬 수 있다.

③위원회의 업무연락, 회의록 비치 등 심의회 운영에 관한 사무를 담당하기 위하여 간사1인을 두며 간사는 환경표준연구과장으로 한다.

제5조(위원장의 직무) ①위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 운영 및 업무에 관한 사항을 통할한다.

②위원장이 부득이한 사유로 위원장의 직무를 수행할 수 없을 때에는 제4조 제1항의 직위 순위에 따라 위원장의 직무를 대행한다.

제6조(회의소집 및 의결) ①위원회는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

②다음연도 장비 구매 과학원 예산(안) 편성 검토·조정을 위한 정기회의를 매년 상반기에 개최하며, 과학원 예산 및 환경부 재배정 예산 장비 구매 여부 결정 등을 심의하기 위한 정기회의를 국회 예산(안) 확정 후 30일 이내에 개최한다.

③임시회의는 과학원 예산 구매대상 장비의 변경, 환경부 재배정 예산 구매대상 장비의 구매 및 변경 심의를 위하여 3월, 6월, 9월 총 3회 개최한다. 단, 과학원장이 임시회의 개최가 필요하다고 인정하여 결재한 경우에는 추가 소집할 수 있다.

④위원회는 별지 제1호 서식의 장비심의결정서를 작성하고, 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결 한다. 단, 장비 예산(안) 검토·조정 심의의 경우 예산의 범위 내에서 장비도입 규

모를 결정하고, 타당성 검토 결과에 따라 도입 우선순위를 정한다.

제7조(계획수립) 과학원 등록연구장비의 도입 계획에 대한 사항은 "국립 환경과학원 중장기 연구 로드맵"에 따른다.

제3장 환경연구장비 예산편성 심의

제8조(장비예산편성 심의요청서 제출)장비 구축에 대한 다음연도 예산 (안) 편성 심의를 위해 소관부서에서는 별지 제2호 서식에 의한 장비심의 요청서를 간사에게 제출하여야 한다.

제9조(장비예산편성 사전검토서 작성) 간사는 별지 제3호 서식의 기준에 따라 사전검토서를 작성하고 제출된 장비심의요청서 및 관련된 서류 일체 와 함께 회의 개최 3일 전까지 각 위원에게 송부하여 검토할 수 있도록 하여야 한다. 단, 전산용 장비는 연구전략기획과장이 사전검토서를 작성한다.

제10조(장비예산편성 심의의견서 작성·제출)다음연도 장비 구매 예산 (안) 편성 검토·조정 심의의 경우 각 위원은 별지 제4호 서식에 의한 장비예산심의의견서를 작성하여 회의 개최 1일 전까지 간사에게 제출하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

제11조(장비예산편성 심의위원회 결정 및 상정)① 예산편성(안) 심의는 제6조에 따라 예산 규모와 우선 구매 순위를 결정한다.

②1억원 미만의 장비는 위원회의 심의결과에 따라 제4장의 환경연구장비 구매 심의절차 없이 장비도입을 추진한다

②1억원 이상의 장비는 위원회의 심의 결과를 바탕으로 '연구장비예산심의위원회'에 상정하여야 한다.

제4장 환경연구장비 구매심의

제12조(장비구매 심의요청서 제출) ①장비 구축에 대한 당해연도 구매 결정 등의 심의를 위해 소관부서에서는 별지 제2호 서식에 의한 장비심의요청서를 간사에게 제출하여야 한다.

제13조(장비구매 사전검토서 작성 및 제출) 간사는 별지 제3호 서식의 기준에 따라 사전검토서를 작성하고 제출된 장비심의요청서 및 관련된 서류 일체와 함께 회의 개최 3일 전까지 각 위원에게 송부하여 검토할 수 있도록 하여야 한다. 단, 전산용 장비는 연구전략기획과장이 사전검토서를 작성한다.

제14조(과학원 예산 장비 구매 및 등재) ①‘연구장비예산심의위원회’의 예산심의를 통과한 장비는 당초 계획에 변경이 없는 경우 ‘환경연구장비심의위원회’ 구매심의를 거치지 않고 구매를 추진할 수 있다.

②당초 장비 구매 계획에 변경(장비 품목 변경, 30% 이상의 금액변경 발생 등)이 있을 경우에는 제4조제1항에 따른 관련 부서 장비심의위원의 승인을 득하고, ‘환경연구장비심의위원회’의 재심의를 거쳐야 한다.

③제2항의 재심의를 받은 장비 중 1억원 이상의 장비는 ‘연구장비예산심의위원회’의 재심의를 거쳐야 한다.

제15조(환경부 재배정 예산 장비구매) ①환경부 재배정 예산으로 구매하는 3천만원 이상 장비는 ‘환경연구장비심의위원회’ 심의절차를 거쳐 결정사항에 따라 장비구매를 추진 한다

②재배정 예산으로 구매하는 3천만원 이상 장비 중 당초 구매 계획에 변경(장비 품목 변경, 30% 이상의 금액변경 발생 등)이 있을 경우에는 제4조제1항에 따른 관련 부서 장비심의위원의 승인을 득하고, ‘환경연구장비심의위원회’의 심의를 거쳐야 한다.

③제1항 및 제2항의 심의를 받은 장비 중 구매 계획에 변경(장비 품목 변경,

30% 이상의 금액변경 발생 등)이 있을 경우에는 해당 부서장의 승인을 득하고, '환경연구장비심의위원회'의 재심의를 거쳐야 한다.

제5장 등록연구장비의 관리 및 공동활용

제16조(장비관리 및 등록) ① 장비책임자는 등록장비를 취득한 후 30일 이내에 제2조 제2항에 따라 활용범위를 구분하여 '국가연구시설장비관리 서비스(NTIS)'에 등록하여야 하며, 등록 완료 후 국가연구시설장비정보 등록증을 자산관리부서장에 제출하여야 한다.

② 자산관리부서장은 국가연구시설장비정보등록증을 확인한 후 등록장비 구매 대금이 집행될 수 있도록 조치하여 등록이 누락되지 않도록 하여야 한다.

제17조(장비 공동활용) ① 공동활용장비의 이용자격은 연구계, 학계 또는 산업계에 재직중인 자로서 해당 공동활용장비의 사용에 관하여 전문지식을 가진자로 하는 것을 원칙으로 하되, 전문지식의 보유 여부에 대한 판단은 장비책임자가 결정한다.

② 공동활용장비의 이용을 희망하는 자는 별지 제5호 서식의 '연구장비 공동활용 신청서' 및 별지 제6호 서식의 '개인정보 수집 및 이용동의서'를 자산관리부서장에게 제출하여야 한다.

③ 자산관리부서장은 활용가능 여부 및 배정일시 등에 대하여 장비책임자의 승인을 받아 별지 제7호 서식의 '연구장비 공동활용 신청결과서'를 이용 신청자에게 통보하여야 한다.

④ 이용 시간은 근무시간(09:00~18:00) 이내로 한다. 다만, 근무시간 이외의 공동활용장비의 이용은 장비책임자가 승인한 경우에 한한다.

⑤ 이용 순위는 접수 우선순위에 따라 시행함을 원칙으로 한다.

⑥ 이용 장소는 보유 장소에서 이루어지는 것을 원칙으로 한다. 다만, 장비책임자가 보유장소 내에서의 이용이 불가피하다고 인정하는 경우에는

예외로 할 수 있다.

- ⑦ 장비책임자는 이용자에게 장비 사용법, 준수 의무 등을 교육하여야 하며, 이용자가 이를 준수하지 않을 경우 이용 승인을 취소할 수 있다.

제18조(장비 이용료) ① 장비책임자는 공동활용장비 이용자에게 장비 이용료를 부과하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니 한다.

1. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
 2. 「물품관리법 시행령」 제 42조 제3항 각 호의 법인 또는 단체
 3. 과학원 내 부서간 공동 활용인 경우
- ② 장비책임자는 이용단가, 사용량 등을 고려하여 별지 제8호 서식의 ‘연구장비 공동활용 소요비용 계산서’에 의하여 장비 이용료를 산정한다.
- ③ 장비책임자는 공동활용장비의 이용 전에 제2항의 장비 이용료를 징수하여 국고로 세입 조치 한다.

제6장 등록장비의 유지 및 관리

제19조(장비의 유지 및 관리) ① 장비책임자는 별지 제9호 서식의 ‘장비 운영일지’를 기록하여 장비의 이용실적 및 가용 유무를 판별 할 수 있도록 하여야 한다.

- ② 장비책임자는 설치된 장비의 성능이 유지·관리될 수 있도록 별지 제 10호 서식의 ‘장비 유지·보수일지’를 기록·관리하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고, ‘국가연구시설장비관리서비스(NTIS)’ 시스템에 장비 운영 및 유지·보수 상황을 등록·관리할 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제20조(장비의 활용상태 판정) ① 장비책임자는 등록장비중 별표 1의 활용상태 판정기준에 의한 저활용·유휴·불용 등록장비 발생시 별지 제11호

서식의 ‘활용상태 판정신청서’를 자산관리부서장에게 제출하여야 한다.

② 자산관리부서장은 활용상태판정 신청에 대하여 환경연구장비심의위원회에 상정하여 결정한다.

③ 제2항에 따라 불용이 결정된 등록장비중 무상양여 또는 해체를 추진하고자 하는 경우 해당 장비 정보를 ‘국가연구시설장비관리서비스(NTIS)’의 불용처분서비스에 60일간 공고하여야 하며, 매각하고자 하는 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제26조 제2항에 따라 7일 이내 공고를 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 60일간 공고할 수 없는 경우에는 환경연구장비심의위원회의 결정에 따라 최대한 공고할 수 있는 기간 동안 공고 후 불용 처분할 수 있다.

제7장 환경연구 전략장비 지정 및 운영관리

제21조(전략장비 활용) 전략장비는 다음 각 호의 업무에 활용한다.

1. 환경오염물질의 원인과 책임 규명을 위한 연구 등
2. 과학원내 자체 및 용역 연구사업으로 심의를 받아 확정된 업무
3. 국내 및 국제공동연구업무
4. 국가 환경오염사고 지원업무
5. 과학원장이 필요하다고 인정하는 업무

제22조(전략장비 지정 및 운영관리) ① 전략장비는 과학원 장비심의위원회 규정 제2조제5항 및 제9항에, 제10조에 따라 운영하고 과학원장이 지정한다.

② 제1항에 따라 지정을 심의하는 경우 환경표준연구과장은 전략장비 심의에 필요한 전략적 필요성, 범용적 활용성, 성능의 적정성, 보유 중복성, 사전 계획성 등에 대하여 자료를 제출하여야 한다.

③ 과학원장은 전략장비의 운영관리에 필요하다고 인정되는 경우 「환경

부 무기계약 및 기간제근로자 관리규정」(환경부 훈령 제1016호, 2012.12.11) 제7조 및 별표 3의 전문위원을 전략장비 별 QA/QC 전담요원(이하 "QA/QC요원" 이라한다)으로 둘 수 있다.

④ 전략장비는 과학원 환경표준연구과에서 운영관리 한다.

⑤ 과학원장은 전략장비 운영에 필요한 전처리실, 청정실험실 등 필수공간을 타부서에 우선하여 배치할 수 있다.

제23조(전략장비 사용 신청절차 등) 전략장비를 사용하려는 자는 별표 2의 절차에 따라 환경표준연구과로 신청한다.

1. 사전협의 : 전략장비 사용자가 전략장비 담당자와 구두 협의
2. 사용신청서 작성 제출 : 별지 제12호 서식(목적, 기간, 사용자 등 기재)
3. 전처리 : 각 부서에서 전처리(필요시 환경표준연구과의 청정 시료조제실 사용)
4. 기기분석에서 MC/ICP/MS와 IRMS 등 고도의 전문성이 요구되는 전략장비는 환경표준연구과 담당자가 직접 분석
5. 기타 전략장비는 환경표준연구과 직접 또는 사용부서 담당자가 분석
6. 분석결과는 신청부서로 원자료(raw data)와 함께 송부
7. 표준물질 등 관련 물품은 원칙적으로 신청부서에서 준비

제24조(QA/QC요원의 자격 등) ①QA/QC요원은 「국립환경과학원 무기계약 및 기간제근로자 관리규정」(국립환경과학원 예규 제560호, 2011.01.31) 제8조제1호의 전문위원 자격요건을 갖춘 자로 하며, 자격기준에 따라 "가"급 내지 "마"급으로 구분한다.

② QA/QC요원의 채용은 과학원 연구지원과장이 관장한다.

③ QA/QC 요원의 복무에 관한 사항은 환경표준연구과장이 관장한다.

제25조(QA/QC요원의 임무 등) ① 환경표준연구과장은 QA/QC 요원에게 전략장비의 주기적인 QA/QC 점검결과가 유지관리 되도록 업무를 부여

하여야 한다.

② QA/QC 요원은 제4조의 업무를 충실히 수행하여야 하며, 전략장비가 항상 정상적으로 가동될 수 있도록 최대한 노력하여야 한다

③ 환경표준연구과장은 필요하다고 인정되는 경우 QA/QC 요원에게 과학원 장비의 정도관리 및 검·교정 업무를 부여할 수 있다.

제26조(QA/QC요원의 의무) ① QA/QC 요원은 직무상 취득하게 된 기밀을 재직 중은 물론 재직 후에도 누설하여서는 아니된다.

② QA/QC 요원은 업무에 지장을 초래할 수 있는 타 기관(단체), 기업체의 직위를 겸임하거나 영리활동을 할 수 없다.

③ QA/QC 요원은 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며 직무상 명령 등을 준수하여야 한다.

제27조(교육·훈련) ① 과학원장은 전략장비 담당자와 QA/QC 요원에게 직무수행능력의 향상 등 교육훈련에 필요하다고 인정되는 경우 자체교육을 실시하거나 국내·외 교육훈련기관에 위탁하여 교육·훈련을 받게 할 수 있다.

② 과학원장은 시설장비책임관, 구매·자산담당자 및 NTIS에 등록된 시설장비의 연구책임자로 하여금 지원기관이 실시하는 「국가연구시설장비 관리 및 윤리에 관한 일반교육」을 연 1회 이상 이수하도록 하여야 한다.

③ 교육·훈련에 필요한 제반경비는 환경측정분석기반구축 예산 범위 내에서 지급할 수 있다.

제28조(관장업무에 대한 계획수립) 환경표준연구과장은 과학원 공동연구 활성화 및 전략장비의 효율적 운영을 위하여 제4조의 활용성 및 과학원 전부서의 의견을 수렴하여 "환경연구 전략장비 지정 및 운영관리 계획"을 수립하여야 한다.

제29조(다른 규정의 준용) QA/QC 요원의 관리에 관하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 국립환경과학원의 계약직 운영계획에 의한다.

제30조(규정외의 사항)①이 규정에 명시되지 않은 위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 위원장이 정한다.

②이 규정에 명시되지 않은 QA/QC 요원 관련 사항은 과학원 인사관리 규정 및 통상관례에 따른다

부칙 <2016.4.1>

1. 이 예규는 2016년 4월 1일부터 시행한다.

부칙 <2017.3.1>

1. 이 예규는 2017년 2월 28일부터 시행한다.

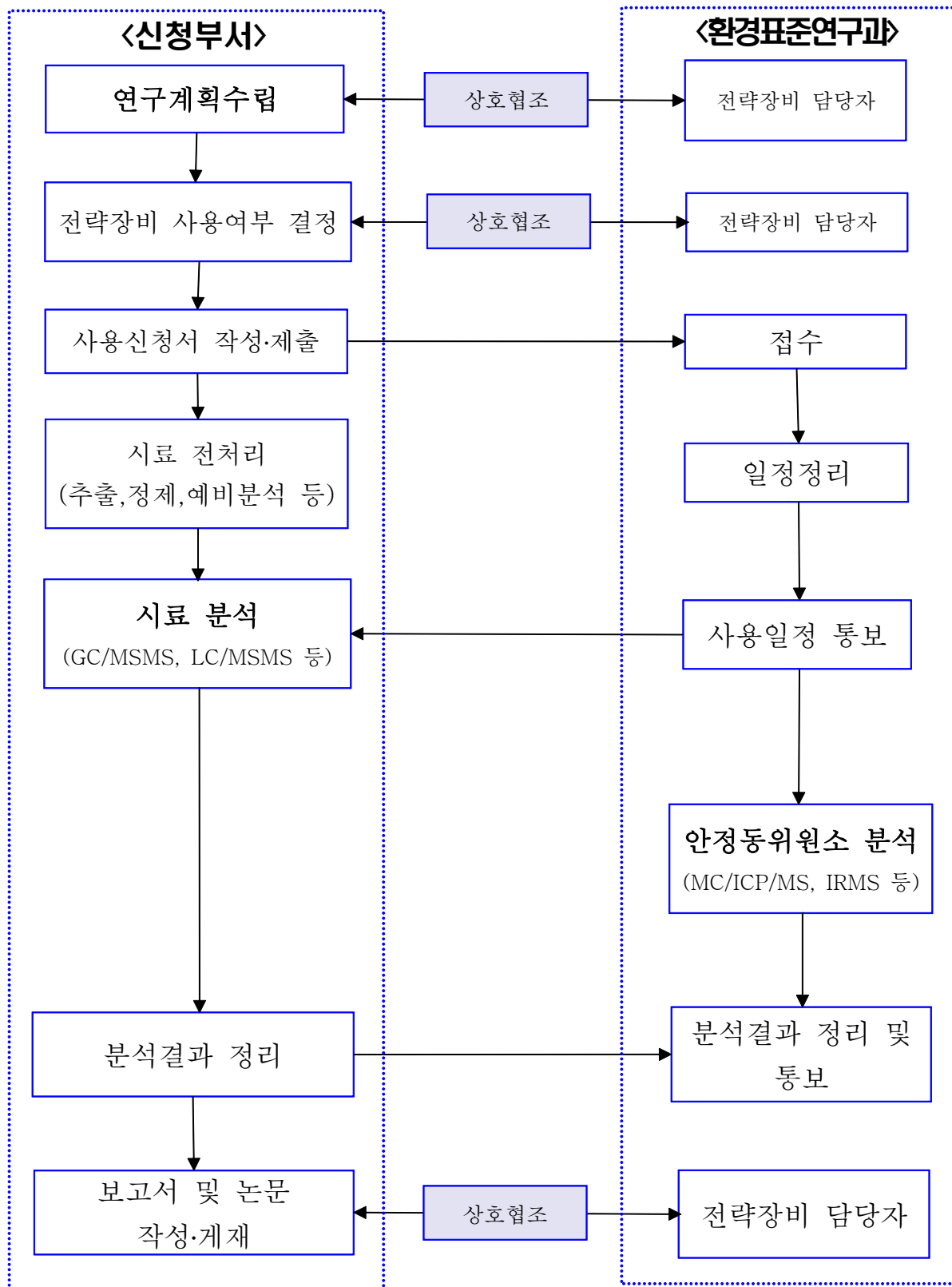
부칙 <2025.2.24.>

1. 이 예규는 2025년 2월 25일부터 시행한다.

장비 활용상태 판정 기준

구분	판정기준
저활용 장비	① 당초 활용을 목적으로 구축 후 사용 및 사양 저조, 경제적 보유 수준이 적합하지 않은 이유 등으로 정상가동은 가능하나 활용도가 낮은 장비 ② 장비 가동률이 10% 미만인 장비
유휴 장비	① 당초 활용을 목적으로 구축 후 활용성 상실 등의 사유로 가동이 중지된 장비 ② 6개월 이상 가동이 중지된 장비
불용 장비	① 계속 가동이 정지되어 향후 활용 가능성이 희박하고 비경제적이어서 더 이상 보유할 필요성이 없다고 판단되는 장비 ② 당초 활용을 목적으로 구축 후 치명적 파손, A/S 불가 등의 사유로 인해 더 이상 정상가동이 불가능한 장비

환경연구 전략장비 사용 절차



환경연구장비 정의 및 구성

1. 환경연구장비의 정의

□ ‘1백만원 이상의 구축비용이 소요되며, 1년 이상의 내구성을 지닌 과학기술 활동을 위한 유형의 비소비적 자산’을 말함

※ 주로 시험, 분석, 계측, 생산, 교육(훈련) 등의 용도로 사용되는 장비가 해당되며, 개인용 컴퓨터나 복사기 등 실제 연구개발의 수행에 직접적, 독점적으로 사용되지 않는 기자재는 해당되지 않음

2. 환경연구장비의 구성

□ 환경연구장비는 일반적으로 주장비¹⁾, 보조장치²⁾ 그리고 부대장비³⁾로 구성되며, 환경연구장비의 특성에 따라 주장비, 주장비와 보조장치, 또는 주장비와 부대장비 등으로 구성되기도 함

환경연구장비 = 주장비 + 보조장치 + 부대장비

- 1) 추가적인 부대장비 없이도 본래의 구축 목적에 맞는 활용 및 성능을 발휘하는 핵심적인 장치
- 2) 주장비의 성능향상이 아닌 본래 주장비의 구축 목적에 따라 장비가 정상적으로 가동되기 위한 보조물·부속물
- 3) 주장비의 일부분으로 규정하고, 주장비의 기본성능과 별도로 반드시 새로운 성능향상을 위하여 주장비에 부착하는 개념의 추가적인 장치

등록연구장비 대상

□ ZEUS(또는 NTIS)에 환경연구장비 정보등록 시 환경연구시설과 환경연구장비를 구분하여 각각 등록하여야 함

○ 환경연구장비는 주장비, 보조장치 및 부대장비를 각각 구분하여 등록하되 주장비에 보조장치 및 부대장비 정보를 연계하여 등록하여야 함

※ 전체를 개발하여 설치한 장비(완제품) 외에 이미 상용화된 장비의 일부(부분품)를 개발하여 설치한 장비이거나 시작품* 또는 시제품**이라도 사용자가 원하는 기능을 수행***할 수 있고, 보유기관에서 고정자산번호를 부여받은 장비라면 '개발장비'로 분류하고 이는 환경연구장비에 포함

* 시작품(試作品, Prototype)이란 '설계품질을 만족하기 위해 제조공정이 아닌 연구소나 실험실에서 제작한 제품'을 말함

** 시제품(試製品, Trial Manufactured Goods)이란 '양산성을 고려한 공정품 또는 제조품질을 확인하기 위해 실제공정에서 만들어 보는 제품'을 말

*** 환경연구장비 정의에 따른, 1년 이상의 내구성을 지닌 시설장비

□ 기자재·비품, 응용 소프트웨어 중 장비소프트웨어*가 아닌 단독 소프트웨어**등의 제품은 ZEUS(또는 NTIS) 등록 대상에서 제외

* 장비를 구동하기 위해서 필수적으로 설치해야 하는 소프트웨어 또는 장비에서 발생한 결과 값을 확인하거나 분석하기 위해서 설치해야 하는 소프트웨어 (단, 장비소프트웨어는 주장비에 따른 보조장치로 ZEUS(또는 NTIS)에 등록하여야 함)

** 일반PC에서 단독적으로 사용되는 소프트웨어(단독 소프트웨어)

등록연구장비 제외대상(예시)

구분		설명	예시
기자재·비품		기구(세간의 그릇·도구), 자재(기본적인 재료), 사무기기 또는 내용연수가 1년 이상인 물품	책상, 의자, 냉장고, PC, 복사기, TV, 케이블 등
단독 소프트 웨어	오피스관련 소프트웨어	각종 전자 문서를 읽고 고치거나 작성할 수 있는 사무용 소프트웨어	한글, MS 오피스 등
	그래픽 소프트웨어	컴퓨터를 이용해 실제 세계의 영상을 조작하거나 새로운 영상을 만들거나 편집할 수 있는 소프트웨어	포토샵, 3D 스튜디오 맥스, 마야 등
	설계 소프트웨어	연구자들이 연구내용을 설계 진행함에 있어 필요한 소프트웨어	AutoCAD, MathCAD, Catia 등
	분석 ·해석 소프트웨어	다중물리해석, 구조해석, 유한해석, 수치해석 소프트웨어 등과 같은 연구자들이 알고자 하는 내용을 분석·판단하고 이해하는데 도움주는 소프트웨어	Mathematica, MATLAB, ANSYS, ABAQUS, EMME 등
	데이터 베이스	데이터베이스 관리를 위해 필요한 소프트웨어	Oracle, Sybase, MS SQL, Tiberio 등
	기타 소프트웨어	위 분류에 해당하지 않으나 단독으로 쓰이는 소프트웨어	WebToB, JEUS, MIS 등
기타		강의실, 도서관 등과 같은 간접(비연구) 시설에 설치된 기기	빔프로젝터, 수업용 PC 등
		교육(실습)을 목적으로 제작된 모의 키트	AVR 키트, 아두이노 키트 등

장비심의결정서

회의명			
심의의견			
심의결과			보완의견
가결	부결	보완가결	
국립환경과학원 장비심의위원회 위원			성명 (서명)

[별지 제2호 서식] (제8조 및 제12조 관련)

장비심의요청서

(소속 : 직급 : 성명 : 연락처 :)

도입장비명	(한글)	(영문)	
모델명		도입구분	신규 / 추가 / 교체 / 기타(보완 등)
수량/단위	/	추정가격	(원) / (\$)
세부사업명		내역사업명	
예산각목	(세입세출예산 각목명세서 상의 예산과목 번호 기입)		
1. 기본정보			
1) 장비용도 : ※ 장비 사용분야 및 장비특성 등 기술			
2) 취득방법 : ※ 구매/제작의뢰/자체제작/내·외자 구분 등			
3) 주요사양(규격) : ※ 세부규격서 별첨			
4) 동일장비 보유현황(과학원 전체보유: 대, 부(소)보유: 대, 과내보유: 대) :			
5) 국산장비 대체 가능성(외자장비 경우) : ※ NFEC '시설장비심의평가서비스'(red.zeus.go.kr) - 심의지원 - 국산장비정보 참조하여 동일장비 비교 검토 <규격대비표>			
	구매대상 외자장비	비교장비1	비교장비2
제조사/모델명			
주요사양/용도			
가격			
6) 견적서(별첨) : ※ 동일규격으로 비교 견적 2건 제출			
2. 활용계획			
1) 기본활용계획 : ※ 도입부서의 장비활용계획을 구체적으로 기술 (별첨사용 가능)			
2) 예상활용건수(월별) : ※ 구축대상 장비의 예상 활용건수를 월별로 기록			

3) 공동활용계획 :

공동활용계획			사유
단독활용 ☐	공동활용 (원내) ☐ (원외) ☐	공동활용서비스 ☐	

※ 기관 내·외부 공동활용 가능여부를 고려하여 선택 및 선택사유 기술

4) 전담인력 확보 방안 :

※ 장비를 활용한 전문인력 확보 계획을 기술 (해당되는 경우)

3. 연구장비와 사업(연구)의 부합성

1) 연구 부합성 :

※ 구축하려는 장비와 사업(과제)와의 관련성 기술

※ 1억원 이상 고가장비의 경우 과학원 중장기 계획과 관련한 필요성 및 시급성 등 기술

2) 도입 타당성 :

※ 연구 장비 도입의 타당성 및 필요성 기술

4. 연구장비의 필요성

1) 과학기술적 필요성 :

※ 장비의 과학·기술적 필요성을 제시

2) 국가전략적 필요성 :

※ 과학원 중장기 R&D 계획 등과 관련하여 연구 장비 도입의 필요성 기술

5. 연구장비의 중복성

1) 연구장비 중복성(현존성) :

※ 원내 동일장비를 보유하고 있는 경우 유사·동종 장비와의 차별성 및 별도 구축 필요성 제시

※ 1억원 이상 장비의 경우 'NTIS 국가연구시설장비관리서비스' 검색 결과 제시

No	장비명 (모델명)	제작사	설치기관 (설치장소)	취득년도	장비가격 (백만원)	중복검색 Key word	구축예정장비 신청부서의 자체 검토의견

6. 연구장비의 적정성

1) 성능의 적정성 :

※ 연구 목적 달성을 위한 구성(Specification) 및 성능(Performance)의 적절성 기술

2) 예산의 적정성 :

※ 장비 구축에 들어가는 예산액과 견적서와의 적정성을 설명

7. 연구장비 운영의 계획성

1) 운영기반 조성 여부 :

※ 장비구축 위치 및 운영비 확보방안 등

2) 운영요원 확보 현황 및 기술교육 :

3) 장기적인 장비 운용계획 :

※ 장비 사용 연한에 따른 연단위 장비 운영계획 제시

4) 기존 장비와의 연계 여부(필요시) :

5) 수리부품, 소모품 확보 계획 :
6) A/S 관련 계약 조건 :

장비심의위원회 사전검토 기준

평가자	서명

장비명					
도입과	추정가격		원		
심의항목	검토내용		점수	총점	평가
1. 연구의 부합성 (20점)	- 구축하고자 하는 장비가 부서의 연구사업(과제) 내용 또는 연구목적과 부합하는가? (10점)				
	- 연구 수행에 반드시 필요한 장비인가? (5점)				
	- 환경부·국립환경과학원 예산의 지원으로 구축이 타당한 장비인가? (5점)				
2. 국가전략적 필요성 (15점)	- 국가대형연구시설구축지도(NFRM), 과학기술기본계획, 국가연구개발중장기투자계획, 환경부·국립환경과학원 중장기 R&D 계획 등과 관련하여 필요성이 높은 장비인가? (10점)				
	- 국가 환경연구 위상 및 경쟁력 제고를 위해 시급성이 요구되는 장비인가? (5점)				
3. 연구장비의 중복성 (20점)	- 기 구축된 연구장비와 중복성이 낮은 장비인가? (10점)				
	- 기존에 동일·유사장비가 있더라도 별도로 구축해야 하는 장비인가? (10점)				
4. 연구장비의 적정성 (15점)	- 연구목적 달성을 위해 적합한 구성(Specification) 및 성능(Performance)의 장비인가? (10점)				
	- 장비구축에 들어가는 비용이 과다하게 요구(책정)되지 않았는가?(5점)				
5. 연구장비의 활용성 (15점)	- 동사업에서 활용도가 높은 장비인가? (5점)				
	- 해당사업 종료 후 타 사업에서도 활용이 가능한 장비인가? (5점)				
	- 구축 후 타기관과의 공동활용이 가능한 장비인가? (5점)				
6. 연구장비의 계획성 (15점)	- 연구장비의 구축과 운영을 위한 전담인력 및 전문성을 확보하였는가? (5점)				
	- 연구장비의 구축과 운영을 위한 설치공간, 운영비 (운영인력 인건비, 유지보수비 등) 확보방안 등의 적절한 계획이 제시되었는가? (5점)				
	- 장기적인 장비 운영(활용) 계획이 제시되었는가? (5점)				
7. 국산장비 대체가능성	대체할 국산장비가 있는 경우	외산과 성능이 유사(-10점)			
		외산보다 성능이 낮음(-5점)			
	대체할 국산장비가 없는 경우 (0점)				

※ 추정가격 1 억원 이하 장비는 연구장비의 중복성, 적정성, 활용성, 계획성 4개 심의항목만 평가한다.

※ 점수 기준

- 10점 총점 : 매우낮음(0~2), 낮음(3~4), 보통(5~6), 높음(7~8), 매우높음(9~10)

- 5점 총점 : 매우낮음(0, 1), 낮음(2), 보통(3) 높음(4), 매우높음(5)

※ 7. 국산장비 대체가능성은 - 10, -5, 0점 중 선택/고정 배점하여 합산

※ 평가기준 : 20점 총점 : 하(1~7); 중(8~15); 상(16~20) / 15점 총점 : 하(1~5); 중(6~10); 상(11~15)

[별지 제4호 서식] (제10조 관련)

장 비 예 산 심 의 의 견 서

도입장비명	한글 영문		
수량/단위	/	추정가격	(원) / (\$)
심의항목		점수	심의의견
1. 기본정보(10점) ▶ 장비용도 ▶ 주요사양 ▶ 취득방법 ▶ 동일장비 보유현황 ▶ 국장장비 대체 가능성 ▶ 견적서			
2. 활용계획(30점) ▶ 기본활용계획 ▶ 예상활용건수 ▶ 공동활용계획 ▶ 전문인력양성계획			
3. 도입 타당성(40점) ▶ 사업분야 타당성 ▶ 수요 및 파급효과 ▶ 중복성 검토 ▶ 시기적 적절성 ▶ 대체예정 노후장비의 활용실적			
4. 운영정보(20점) ▶ 운영기반 조성여부 ▶ 운영요원 확보현황 및 기술교육 ▶ 기존 장비와의 연계 여부 ▶ 수리부품, 소모품 확보 계획 ▶ A/S 관련 계약 조건			
심의결과		기타 요청사항	
가결	부결(60점미만)		
국립환경과학원 장비심의위원회 위원		성명	(서명)

연구장비 공동 활용 신청서

접수번호			신청일자	년 월 일
신청자	성명		전화	
	소속		전자우편	
	주소			
연구장비 정보	명칭		자산번호	
	보유기관		연구장비가격	원
	담당자			
이용일자		년 월 일 부터 년 월 일 까지		
이용시간		시간		
이용목적				

본인은 귀 기관의 연구장비를 이용함에 있어 아래의 의무사항을 준수할 것이며 이에 연구장비의 이용을 신청합니다.

- 이용자 준수 의무 -

1. 이용자는 국립환경과학원이 정한 각종규칙을 성실히 준수하여야 한다.
2. 이용자는 장비의 이용을 종료한 후 장비책임자에게 장비의 이상유무를 확인받아야 한다.
3. 이용자는 장비 이용 중 이상이 발견되었을 경우 그 내용을 즉시 장비책임자에게 알려야 한다.
4. 이용자는 장비 이용중 이용자의 귀책사유로 발생한 고장, 손상 및 사고 등에 대하여 변상조치 또는 원상복구 등 모든 책임을 져야 한다.
5. 이용자는 장비의 이용으로 얻은 자료를 논문, 연구보고서, 산업재산권 등에 인용하는 경우 장비의 이용시설을 명기하여야 하며 그 결과는 국립환경과학원으로 통보하여야 한다.

국립환경과학원장 귀하

연구장비 공동활용 신청결과서

접수번호			담당자	성명	
신청자	성명			전화번호	
	소속			전자우편	
이용목적					
신청일자	년 월 일 부터 년 월 일 까지			신청시간	시간
승인일자	년 월 일 부터 년 월 일 까지			승인시간	시간
승인여부	가		부		
승인불가 사유	(승인이 불가한 경우 사유 기술)				
공동활용 사용료					
합계	장비 이용료		소모품비		비고
귀하의 장비사용 신청에 대하여 위와 같이 통보 합니다.					

연구장비 공동활용 소요비용 계산서

접수번호				성명	
신청자	성명		담당자	전화번호	
	소속			전자우편	
승인일자	년 월 일 부터 년 월 일 까지			승인시간	시간
사용일자	년 월 일 부터 년 월 일 까지			사용시간	시간
공동활용 사용료 내역					
구분		이용단가 (A)	사용시간 (B)	금액 (C=A×B)	비고
장비 이용료					
소모품비	품목	단가 (D)	사용량(시간) (E)	금액 (F=D×E)	
계(G=C+F)		원(십원미만 절사)			

- 1) 이용단가(원/시간) : (장비 취득가액 × 0.06)/연간 표준활용시간
 - * 연간 표준활용 시간 : 기본 1,000시간으로 하되, 실제가동 활용시간이 1,000시간이 넘을 경우 실제 활용시간 적용 가능
- 2) 소모품비 : 장비 운영시 직접 투입되는 시약 등 소모품비
 - * 조달청 단가계약 기준으로 하되 단가계약이 되어있지 않은 품목에 대해서는 해당부서 최근 구입가격 기준적용
 - * 컬럼과 같은 고가의 소모품은 감가상각비용을 고려하여 비용 산정(단가=취득가격/사용가능시간)

[별지 제9호 서식] (제19조제1항 관련)

장비 운영일지

[illegible]

장비 유지·보수일지

연구장비 정보	명 칭		자산번호	
	보유부서		등록번호	NFEC - -
	장비책임자			
유지보수일시 연/월/일/시	작 성 자		수 리 자 (소속)	
	시설장비 상태	정상작동/작동불량(고장, 소모품 교체필요, 검·교정 필요 등)/기타		
	유지보수 진단	수리/부품교체/불능여부/검교정 등 진단내용		
	보수비용	유지보수 처리비용		
	유지보수 결과	정상가동/가동불가/기타(일부 수리 포함)		
유지보수일시 연/월/일/시	작 성 자		수 리 자 (소속)	
	시설장비 상태			
	유지보수 진단			
	보수비용			
	유지보수 결과			
유지보수일시 연/월/일/시	작 성 자		수 리 자 (소속)	
	시설장비 상태			
	유지보수 진단			
	보수비용			
	유지보수 결과			
유지보수일시 연/월/일/시	작 성 자		수 리 자 (소속)	
	시설장비 상태			
	유지보수 진단			
	보수비용			
	유지보수 결과			
유지보수일시 연/월/일/시	작 성 자		수 리 자 (소속)	
	시설장비 상태			
	유지보수 진단			
	보수비용			
	유지보수 결과			

[별지 제11호 서식] (제20조제1항 관련)

활용상태 판정신청서

[illegible]

환경연구 전략장비 사용 신청서

소 속	부, 과, 소, 센터		
사 용 자(☎)	연구관(사) 0 0 0 (내선번호) 연구원 0 0 0 (내선번호)		
사 용 기 간	0000.00.00 ~ 0000.00.00		
목 적	(분석목적)		
관련사업명	(연구사업명)		
사 용 장 비	☐ MC-ICP-MS ☐ GC-MSMS ☐ ICP/MS ☐ IRMS ☐ LC-MSMS ☐ IC-MS ☐ HRGC/HRMS ☐ UFLC-MSMS ☐ Laser Ablation ☐ LC/orbitrap/MS ☐ 기타장비		
매 질	토양/수질/기타	시료수량	개(건)
분 석 항 목	(예:납 안정동위원소비)	분석형태	직접분석 ☐ 분석의뢰 ☐
사 용 시 설	(예: 전처리실, 클린부스 등)		
시 료 상 태	(예: 정제완료, Pb 50 ug/L, ICP/MS 분석)		
기 타			

상기와 같이 환경표준연구과의 전략장비를 사용하고자 신청합니다.

20 . . .

신청자 소속 : 직급 : 성명 : (서명)

환경표준연구과장 귀하